MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Sistemas en Red

2º SMR Marcos Rodríguez

Índice

Sistemas en Red 1

1. Puntos de Acceso 3

1.1. Crea una red inalámbrica como la de la imagen: 3

1.2. Comprueba que la red es operativa con mensajes ICMP. 5

1.3. A partir de dicha estructura, crea una red inalámbrica donde: 6

1.4. Comprueba que la red es operativa con mensajes Ping. 9

2. Configurar red WIFI 12

2.1. Se debe crear una red similar a la de la imagen: 12

2.2. La RED LOCAL deberá ser 192.168.XX.0/24 donde XX será el número que te proporcione el profesor. 12

2.3. El servidor tendrá una IP fija dentro de la red que finaliza en 192.168.XX.2. 12

2.4. El resto de los equipos de RED LOCAL reciben ips mediante DHCP. 13

2.5. La red wifi tendrá SSID RED WIFI visible donde XX será el número que te proporcione el profesor y la seguridad será WAP2 Empresarial, que requerirá una configuración de un servidor RADIUS. 15

2.6. Para el servidor RADIUS emplearemos Servidor y habrá que crear un usuario y password para cada uno de los portátiles (usu1 y usu2, tanto usuario como password). 16

2.7. Todos los equipos de RED LOCAL podrán acceder al Servidor y abrir su página web www.NOMBREAPELLIDOS.com del alumno. Esta página será creada por el alumno en el Servidor. 17

2.8. Todos los equipos podrán acceder a www.youtube.com (Esta página será creada por el alumno en el Servidor.), para lo que será necesario configurar el cluster INTERNET con una composición mínima para que la red funcione sabiendo que entre el ROUTER LOCAL e INTERNET la red será 192.168.100.0, la red del servidor de youtube será 192.168.50.0 y la red del ORDENADOR INTERNET será 192.168.150.0. 20

2.9. Configura la redirección de puertos del ROUTER LOCAL para que el ORDENADOR INTERNET pueda acceder a la página del Servidor. 26

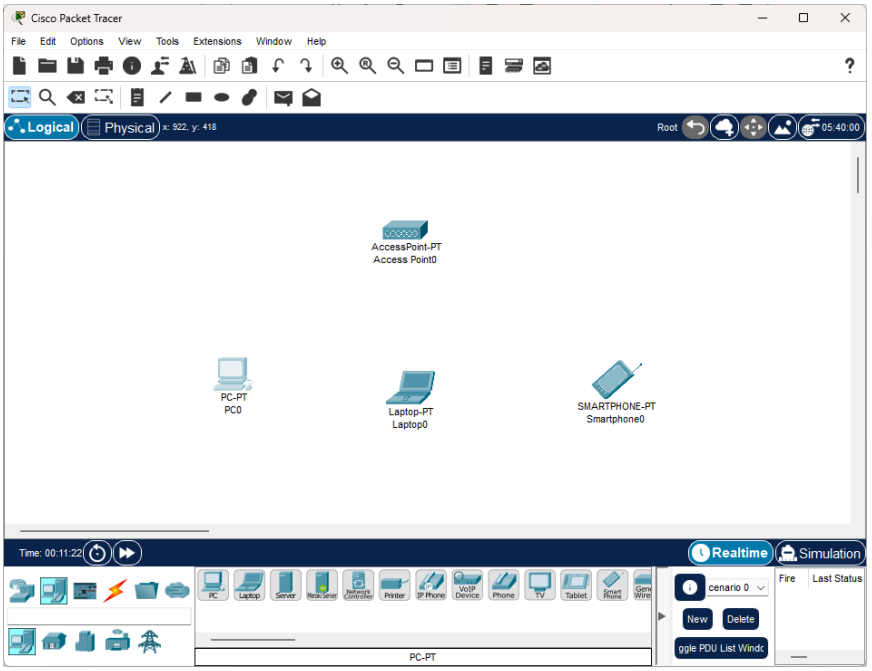
MEDAC

Despliegue de redes inalámbricas

1. Puntos de Acceso

1.1. Crea una red inalámbrica como la de la imagen:

Empezaremos abriendo “Cisco Packet Tracer” y añadiremos un punto de acceso, un PC, un portátil y un smartphone, tras esto haremos que se conecten de manera inalámbrica al punto de acceso, en smartphone se conectara de manera automática sin hacerle ningun cambio, pero para que el PC y el portátil se conecten de manera inalambrica habrá que cambiar una cosa .

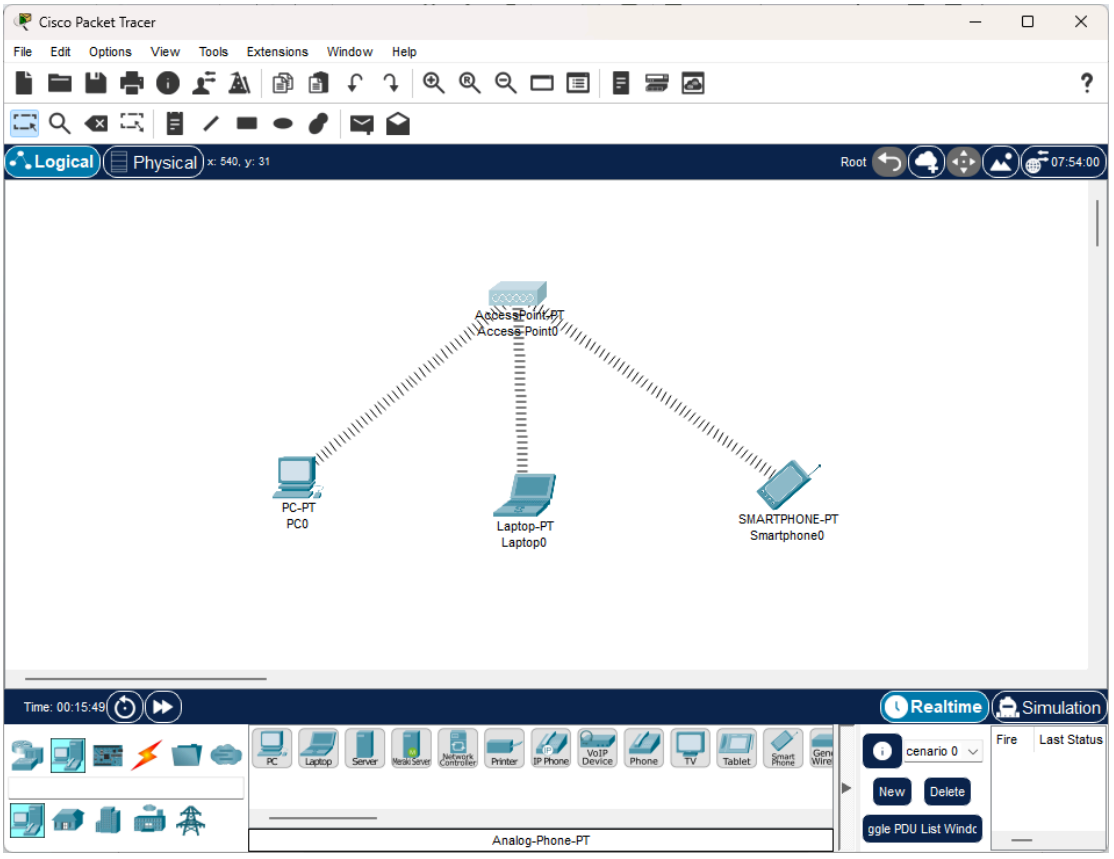


Este cambio será, cambiar el puerto ethernet del ordenador y del portátil, por un puerto inalámbrico.



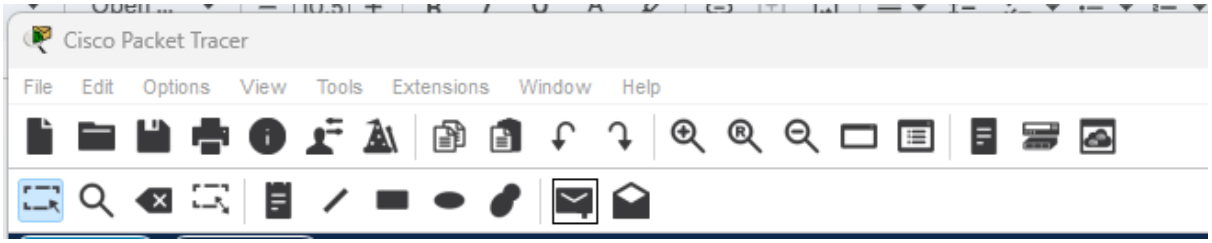


Tras esto como podemos observar se conectaran al punto de acceso de manera inalámbrica.

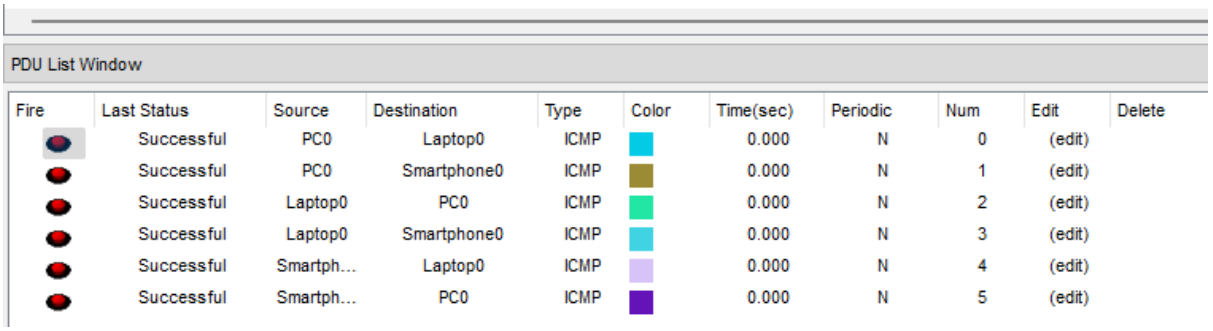


1.2. Comprueba que la red es operativa con mensajes ICMP.

Para esto usaremos la herramienta de las cartas.



Y tras usarla comprobaremos que todo tiene conexión entre sí.



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	Laptop0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC0	Smartphone0	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	Laptop0	PC0	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	Laptop0	Smartphone0	ICMP		0.000	N	3	(edit)	
	Successful	Smartph...	Laptop0	ICMP		0.000	N	4	(edit)	
	Successful	Smartph...	PC0	ICMP		0.000	N	5	(edit)	

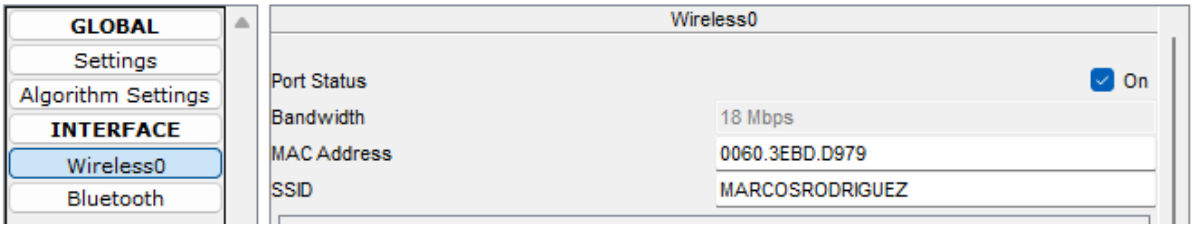
1.3. A partir de dicha estructura, crea una red inalámbrica donde:

- **SSID sea tu nombre y apellidos:**

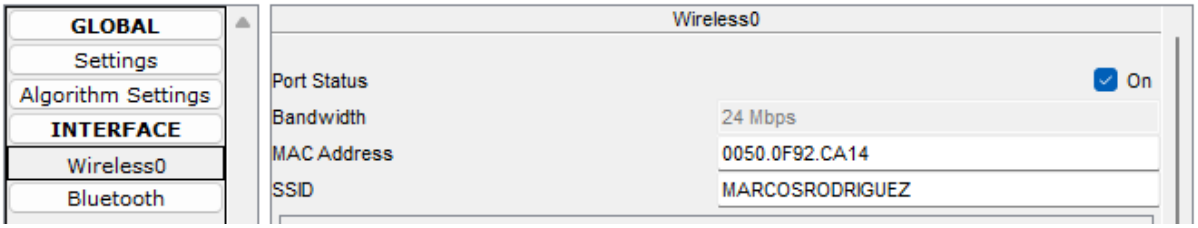
ACCESS POINT



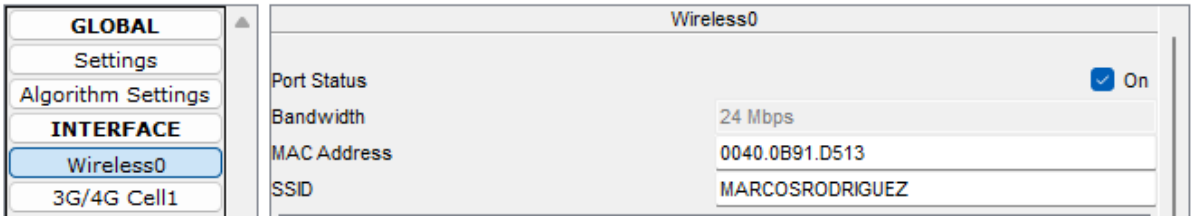
PC



PORTATIL



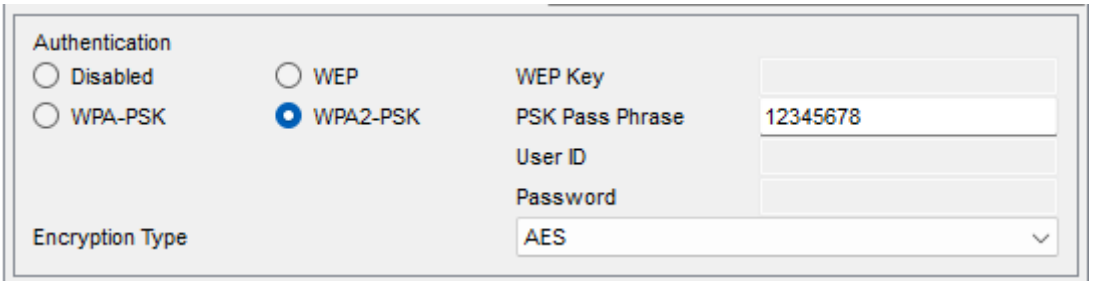
SMART PHONE



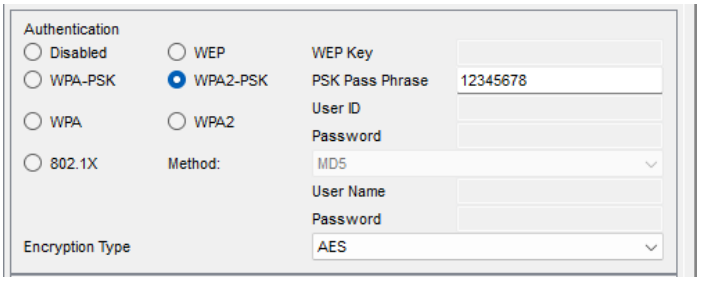
MEDAC

- **Se emplee WAP2-PSK con contraseña 12345678:**

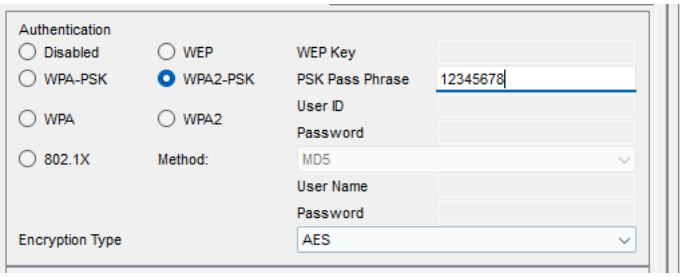
ACCESS POINT



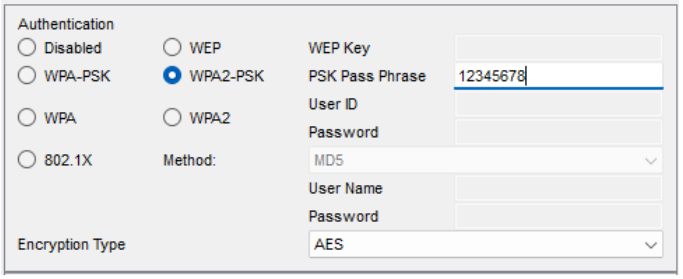
PC



LAPTOP



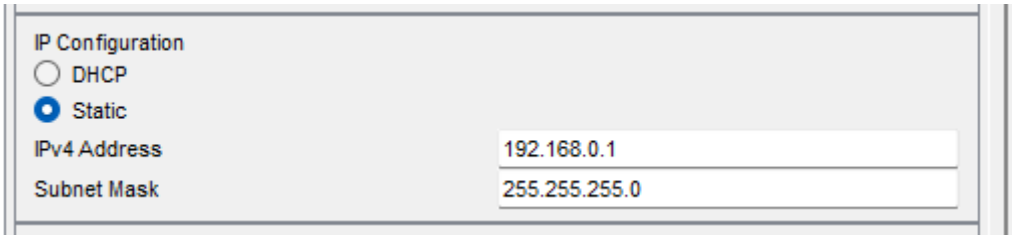
SMART PHONE



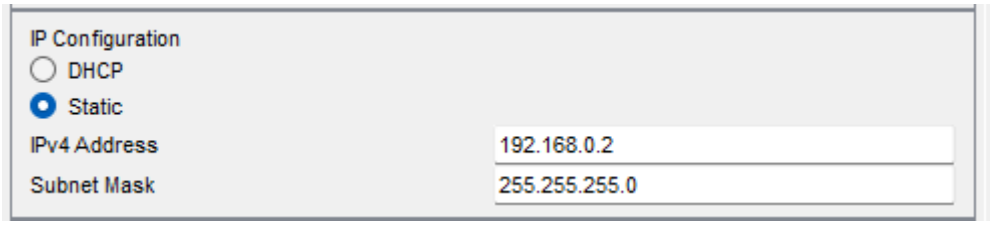
MEDAC

- **Se asignen direcciones a los equipos dentro de la red 192.168.0.0:**

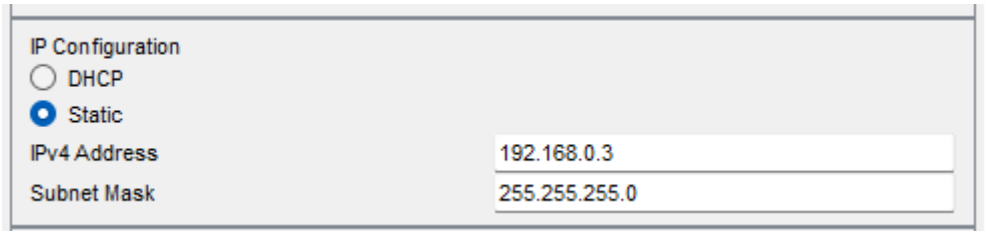
PC



LAPTOP



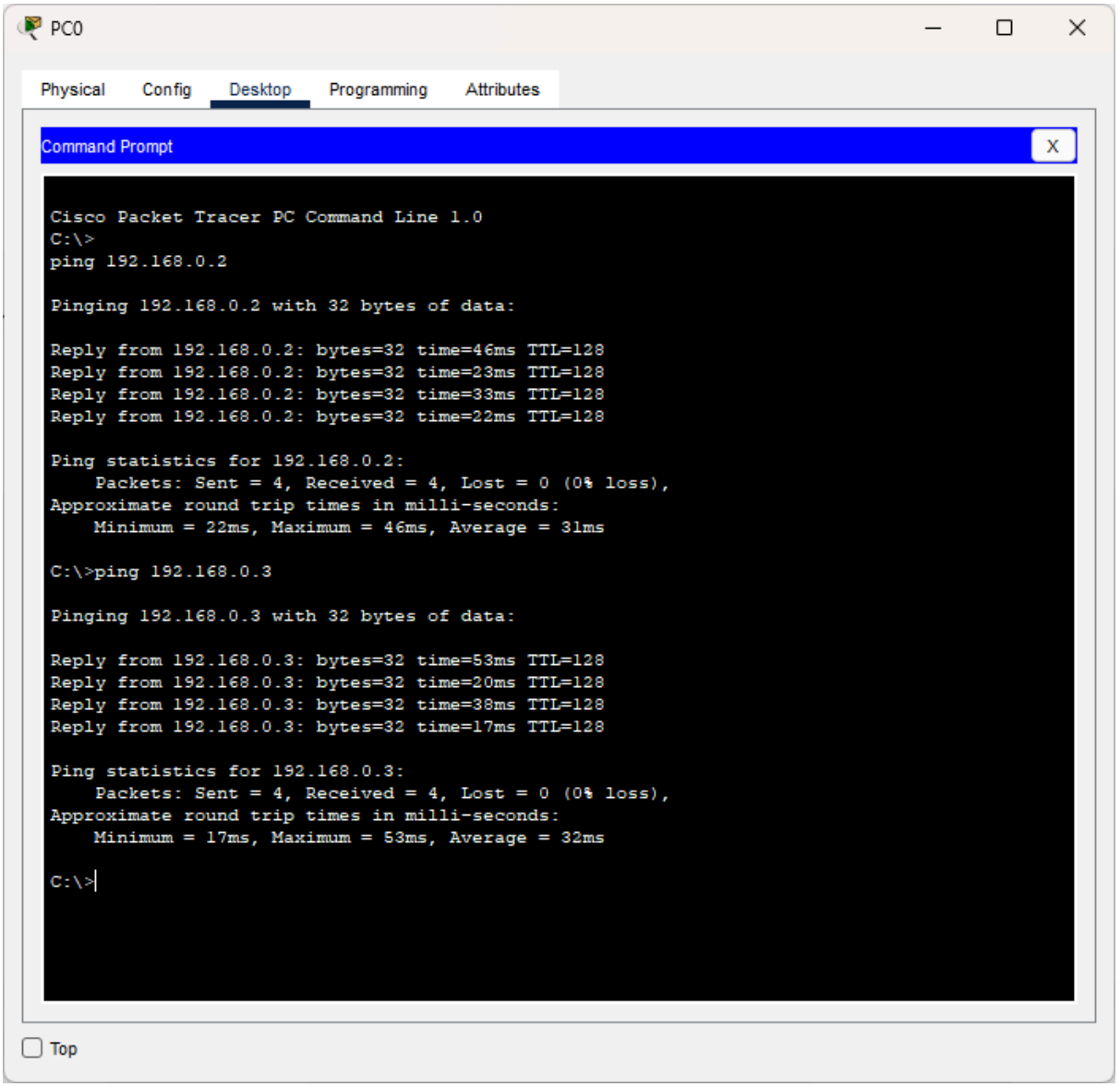
SMART PHONE



1.4. Comprueba que la red es operativa con mensajes Ping.

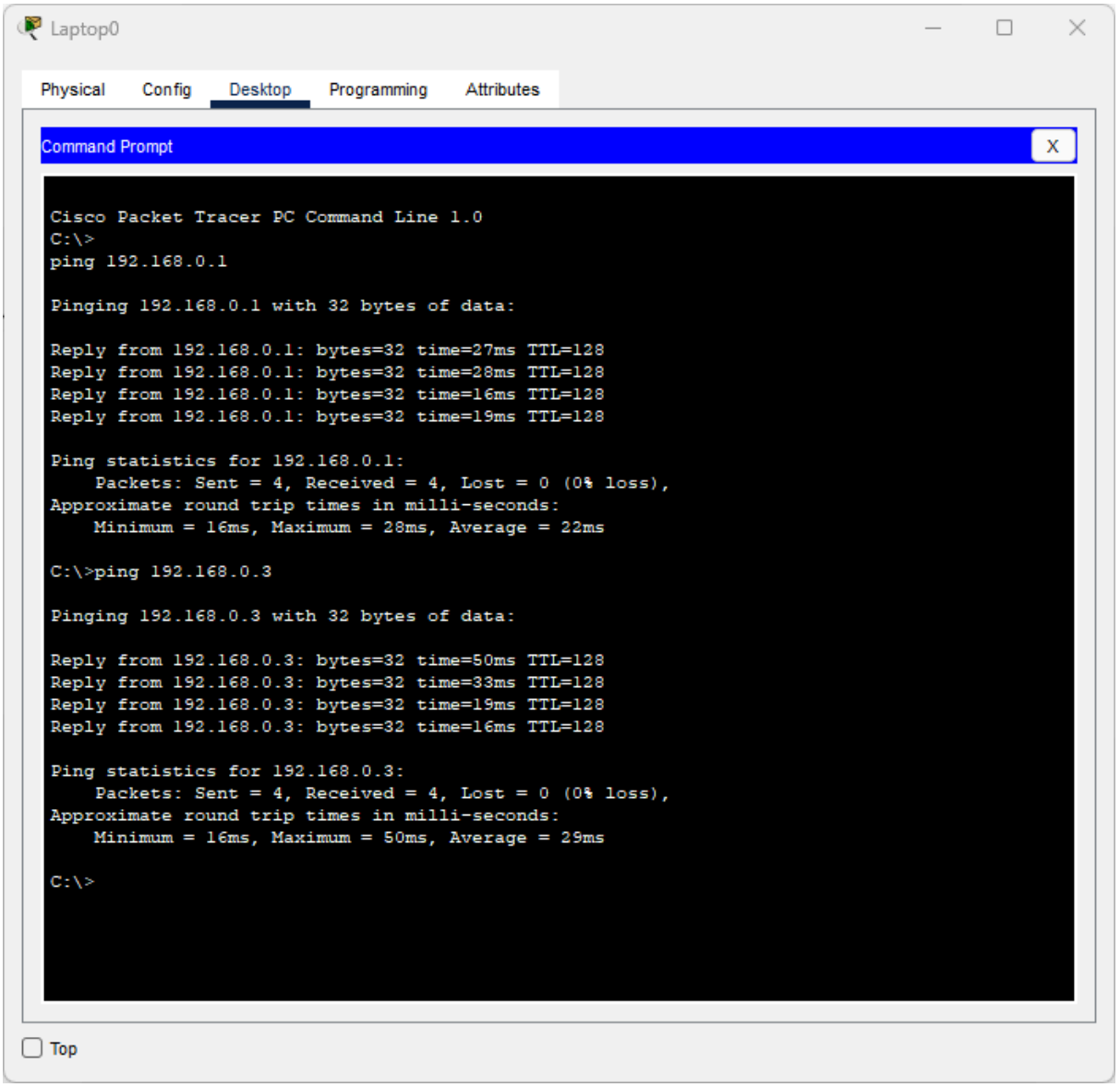
Para las comprobaciones “PING” nos iremos a la ventana de desktop de cada equipo y entraremos al apartado de “Command Prompt”.

PC

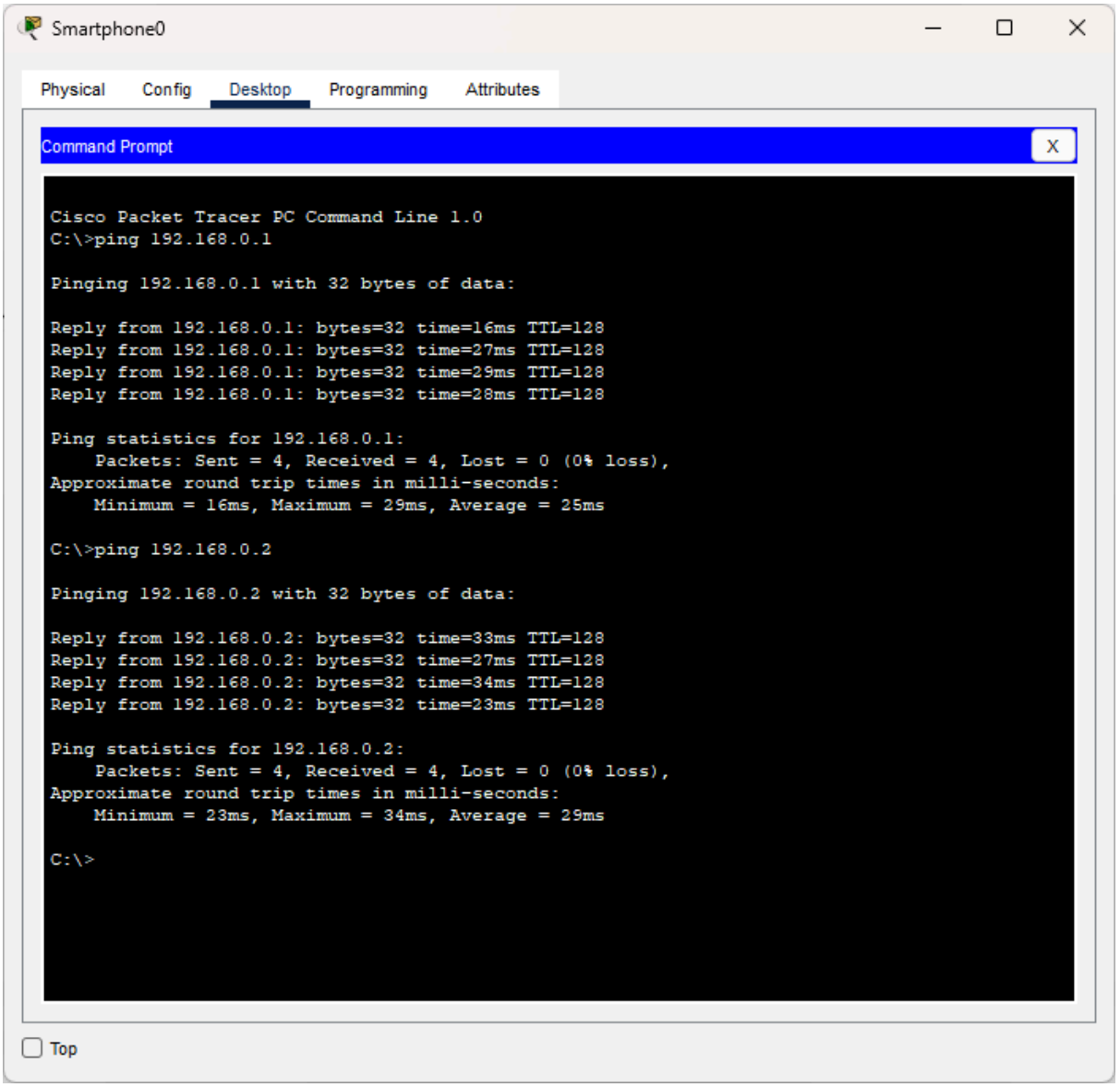


MEDAC

PORTATIL

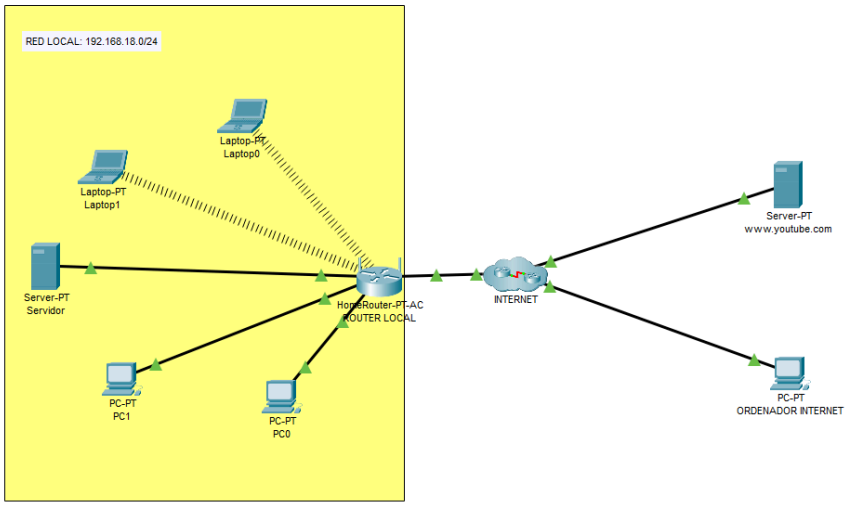

Laptop0
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=27ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=28ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=19ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 16ms, Maximum = 28ms, Average = 22ms
C:\>ping 192.168.0.3
Pinging 192.168.0.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time=50ms TTL=128
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time=33ms TTL=128
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time=16ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.0.3:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 16ms, Maximum = 50ms, Average = 29ms
C:\>
Top

SMART PHONE


Smartphone0
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=27ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=29ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=28ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 16ms, Maximum = 29ms, Average = 25ms
C:\>ping 192.168.0.2
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=33ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=27ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=34ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=23ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.0.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 23ms, Maximum = 34ms, Average = 29ms
C:\>
Top

2. Configurar red WIFI

2.1. Se debe crear una red similar a la de la imagen:

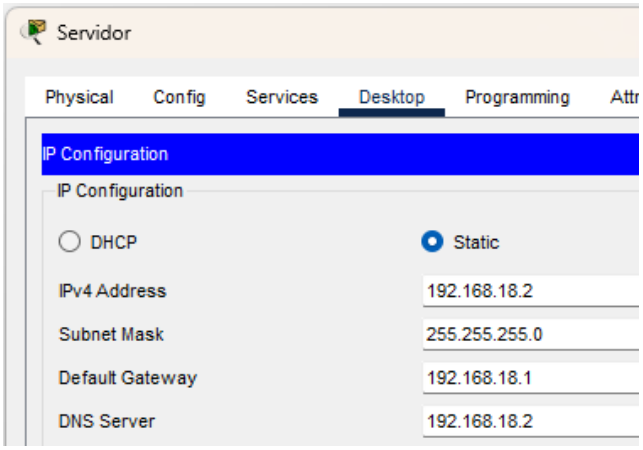


2.2. La RED LOCAL deberá ser 192.168.XX.0/24 donde XX será el número que te proporcione el profesor.

RED LOCAL: 192.168.18.0/24

2.3. El servidor tendrá una IP fija dentro de la red que finaliza en 192.168.XX.2.

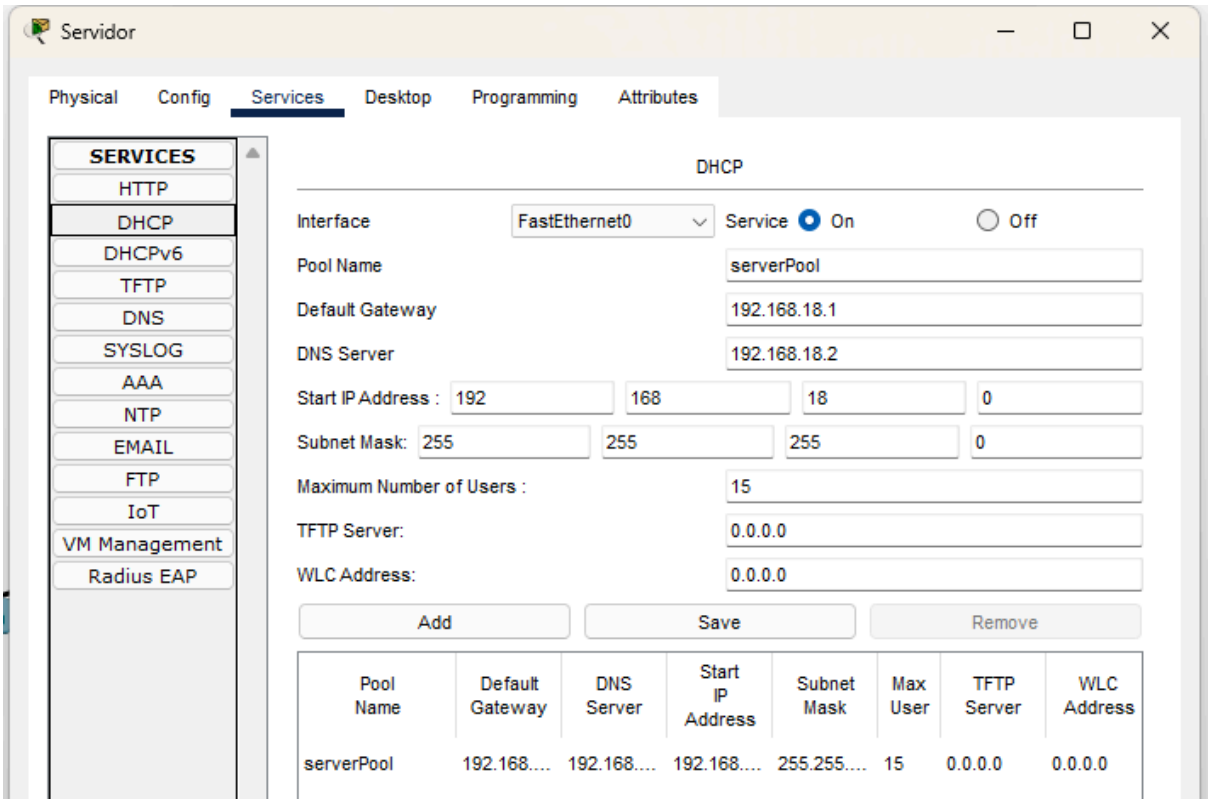
Entramos al servidor y dentro de este configuraremos las IPs desde el apartado dde desktop.



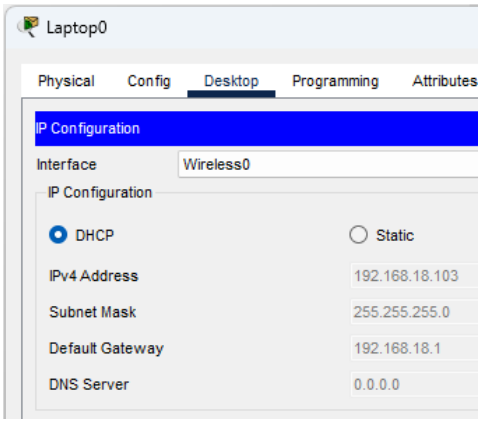
MEDAC

2.4. El resto de los equipos de RED LOCAL reciben ips mediante DHCP.

Para este punto configuraremos el DHCP del servidor, para comprobar si lo hemos configurado bien iremos equipo por equipo eligiendo la función de DHCP del "Ip configuration" y viendo si se rellena todo de manera automática de forma correcta

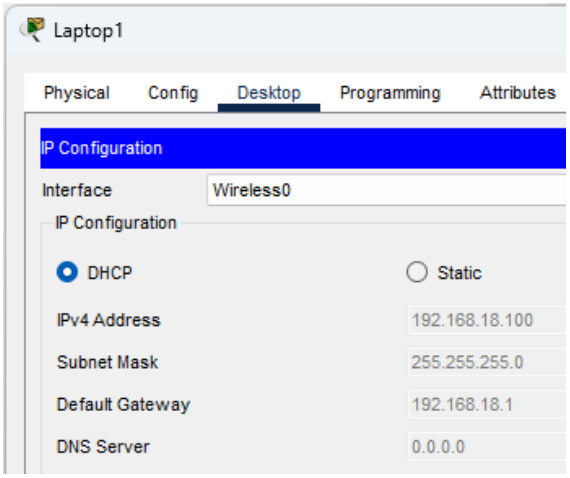


LAPTOP 0

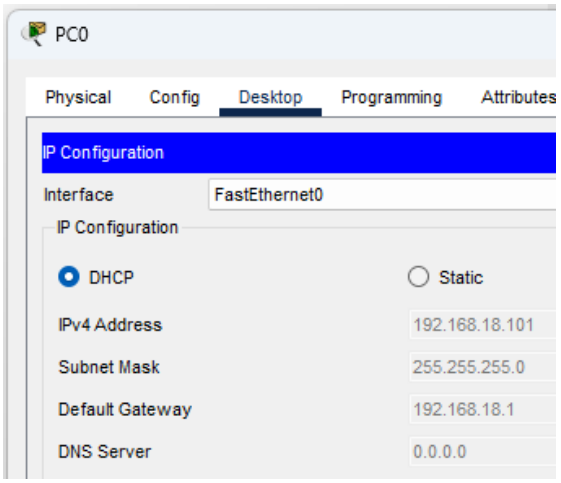


MEDAC

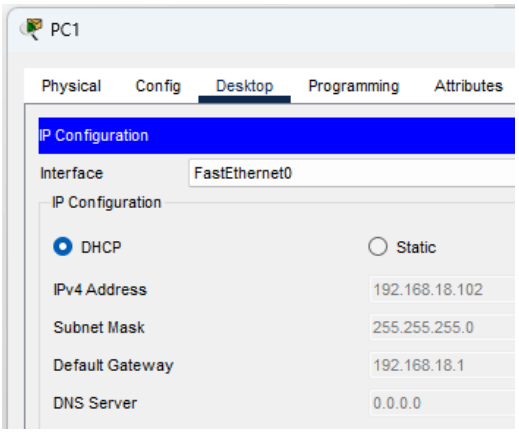
LAPTOP 1



PC 0



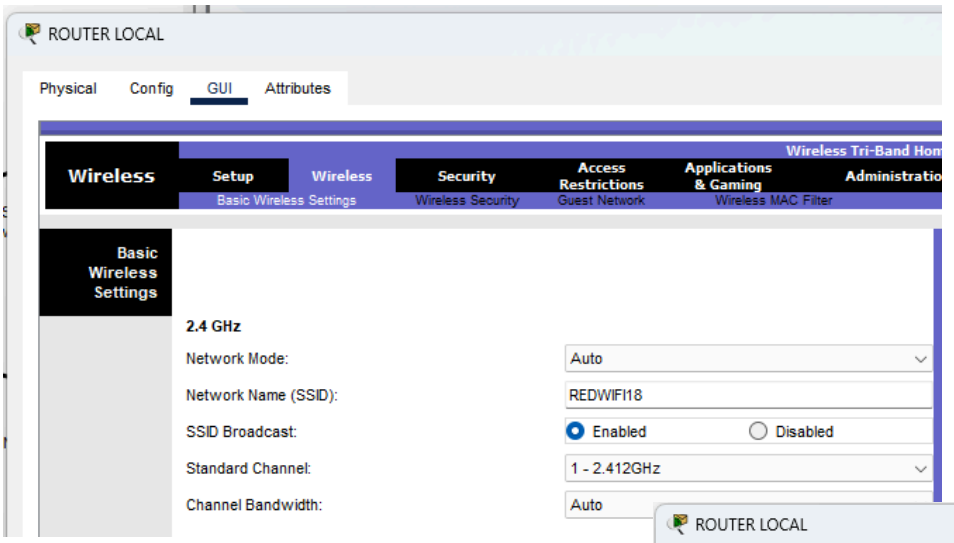
PC1

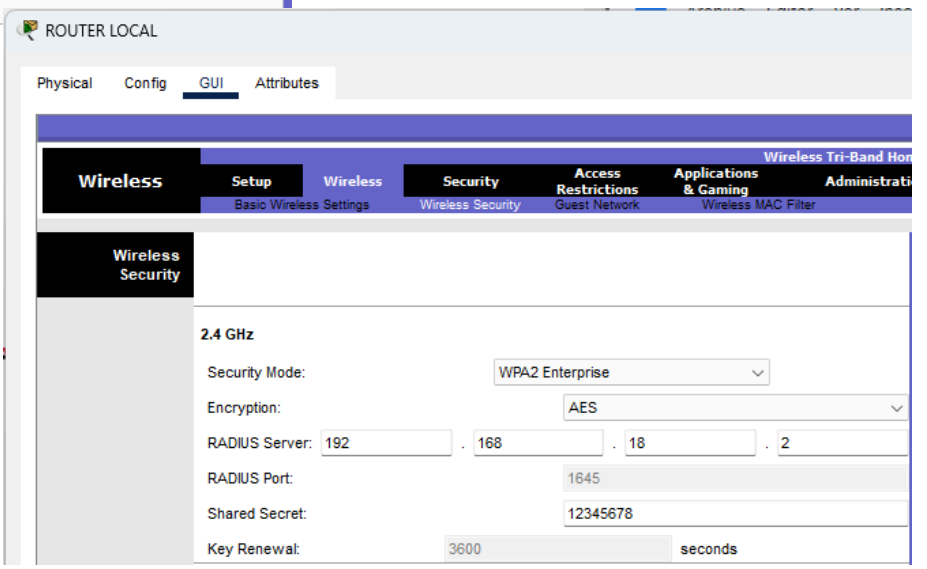


MEDAC

2.5. La red wifi tendrá SSID RED WIFI visible donde XX será el número que te proporcione el profesor y la seguridad será WAP2 Empresarial, que requerirá una configuración de un servidor RADIUS.

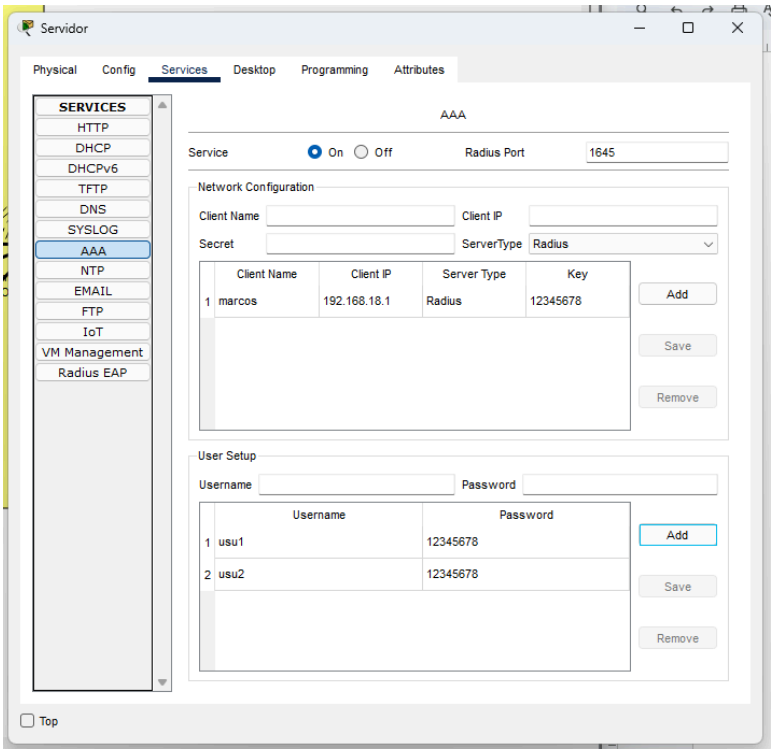
Para este punto entramos en el router de la red local, dentro de este iremos al apartado de "GUI" y rellenamos los datos que nos pide con los que nos dicen.



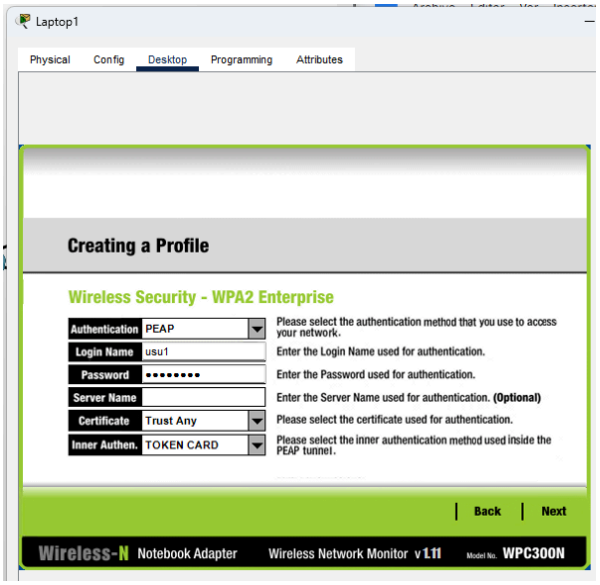


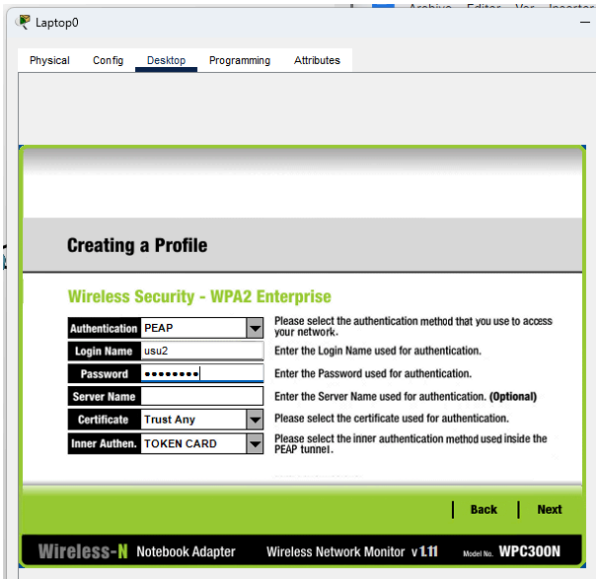
2.6. Para el servidor RADIUS emplearemos Servidor y habrá que crear un usuario y password para cada uno de los portátiles (usu1 y usu2, tanto usuario como password).

Para este punto entraremos en el servidor y nos vamos al apartado de AAA, dentro de este crearemos los usuarios usu1 y usu2



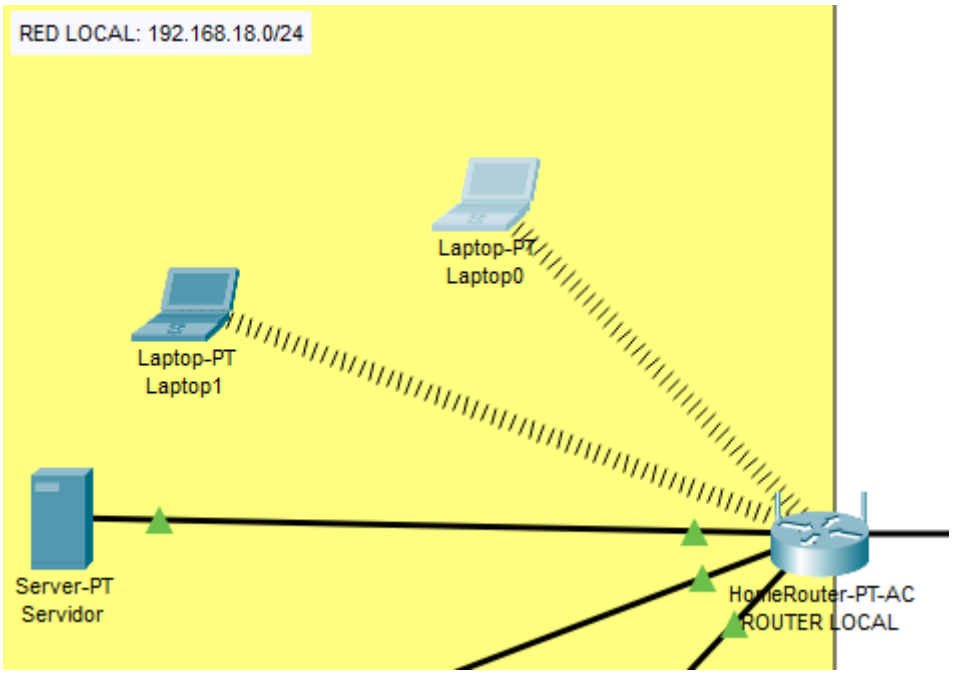
Tras crearlos añadiremos cada uno a un laptop





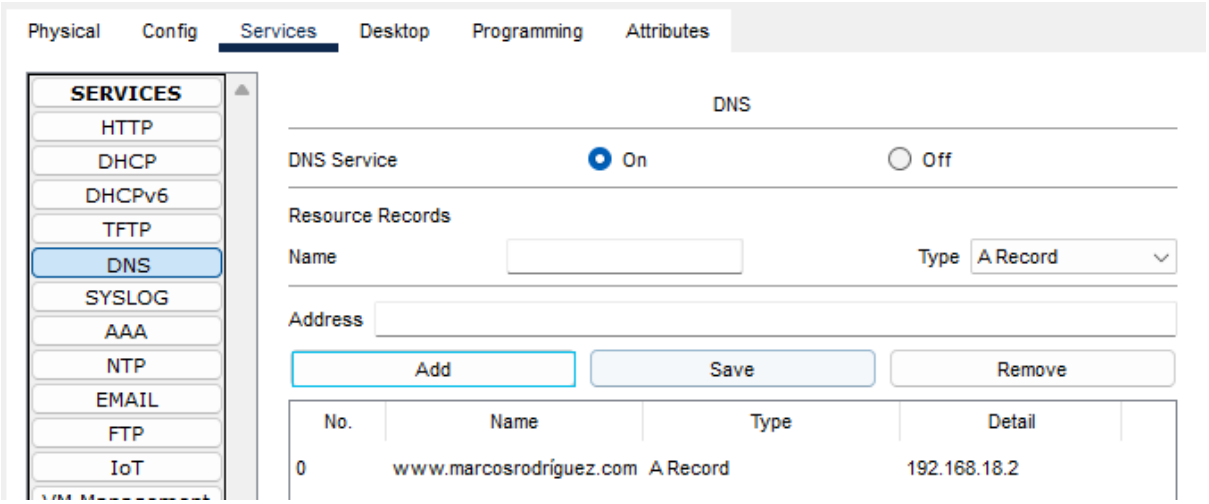
MEDAC

y tras esto ya tendremos conexión con el router.

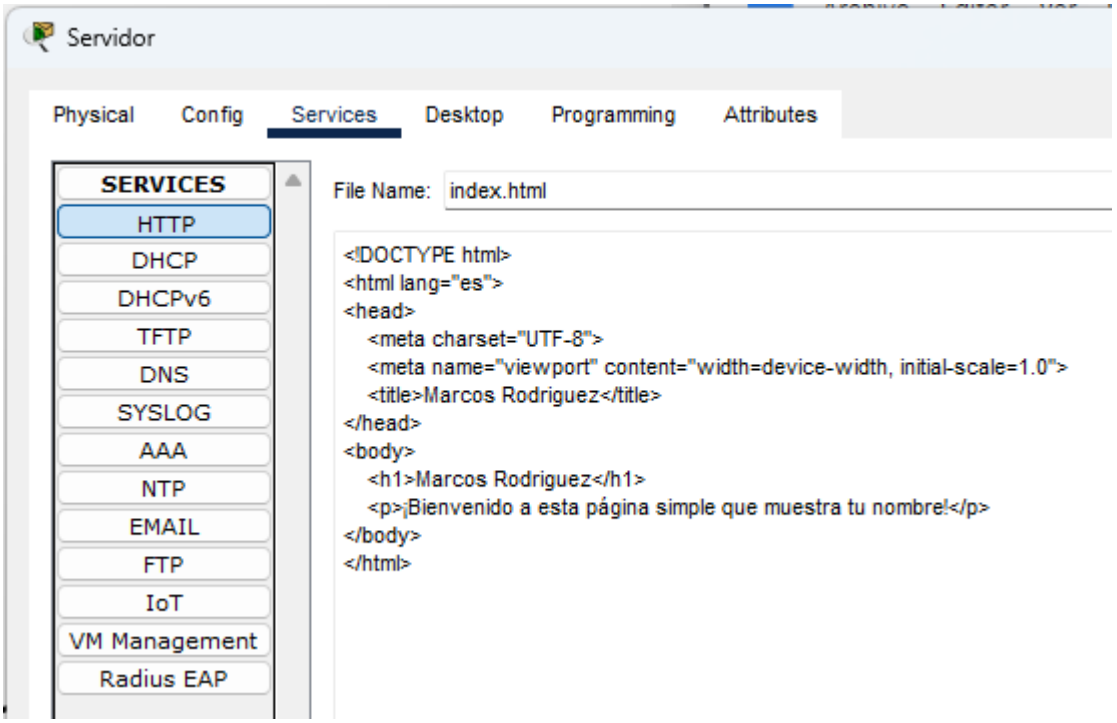


2.7. Todos los equipos de RED LOCAL podrán acceder al Servidor y abrir su página web www.NOMBREAPELLIDOS.com del alumno. Esta página será creada por el alumno en el Servidor.

Para este punto empezaremos creando un DNS con ese link.



Tras este copiaremos un codigo html con los requisitos que nos piden.



Y tras esto comprobaremos que podemos buscarla en todos los equipos de la red local.





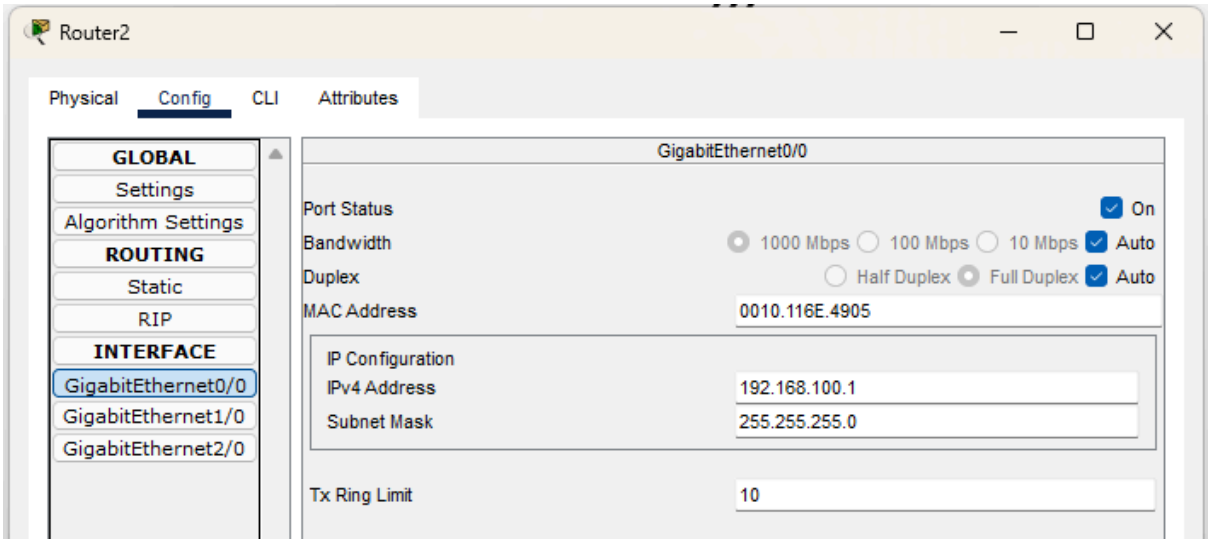


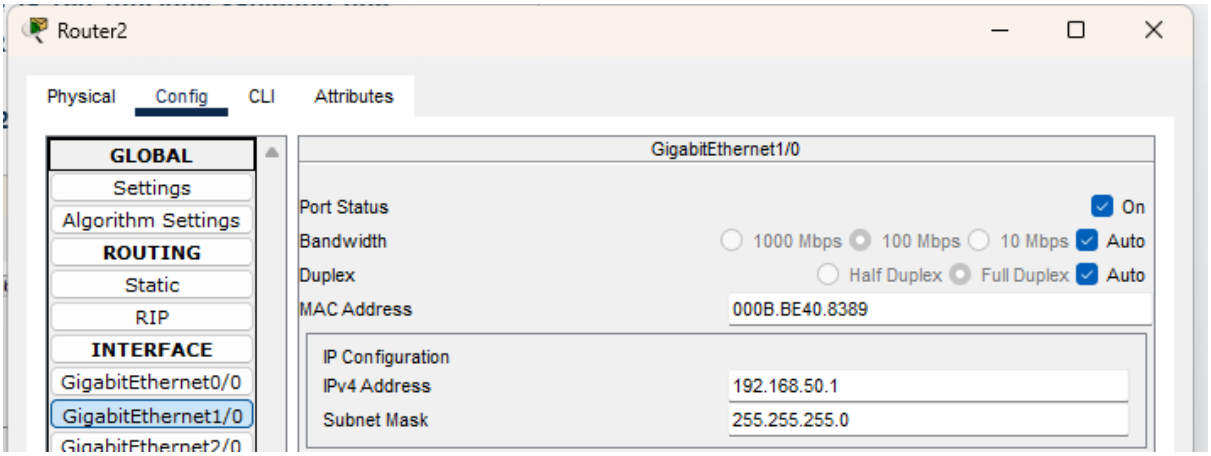


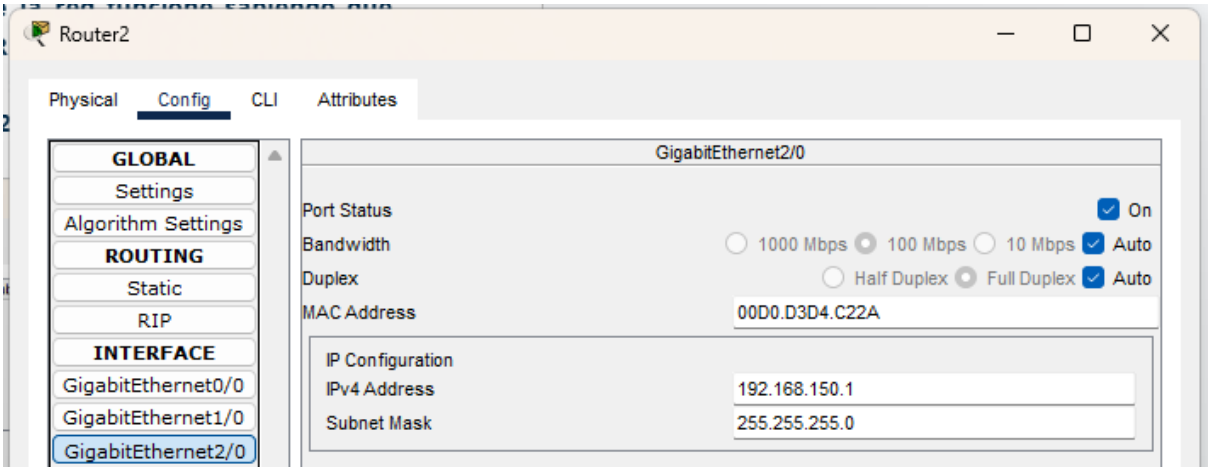


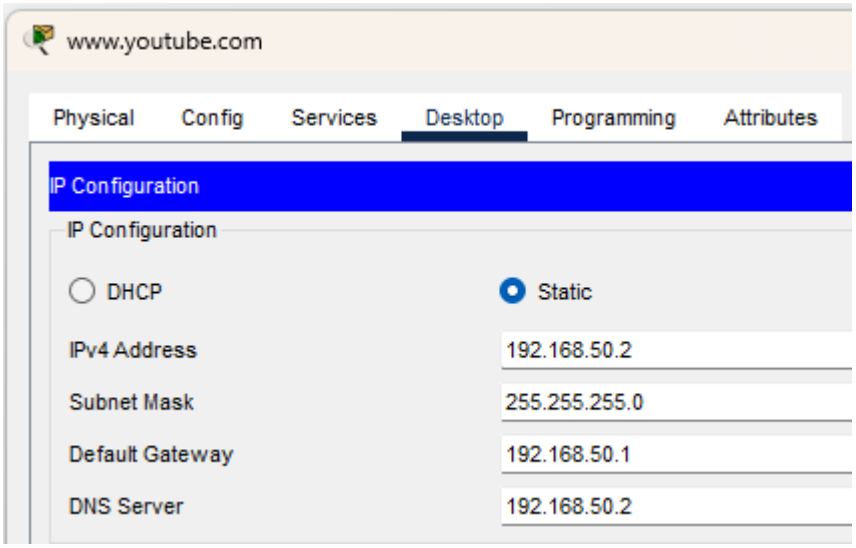
2.8. Todos los equipos podrán acceder a www.youtube.com (Esta página será creada por el alumno en el Servidor.), para lo que será necesario configurar el cluster INTERNET con una composición mínima para que la red funcione sabiendo que entre el ROUTER LOCAL e INTERNET la red será 192.168.100.0, la red del servidor de youtube será 192.168.50.0 y la red del ORDENADOR INTERNET será 192.168.150.0.

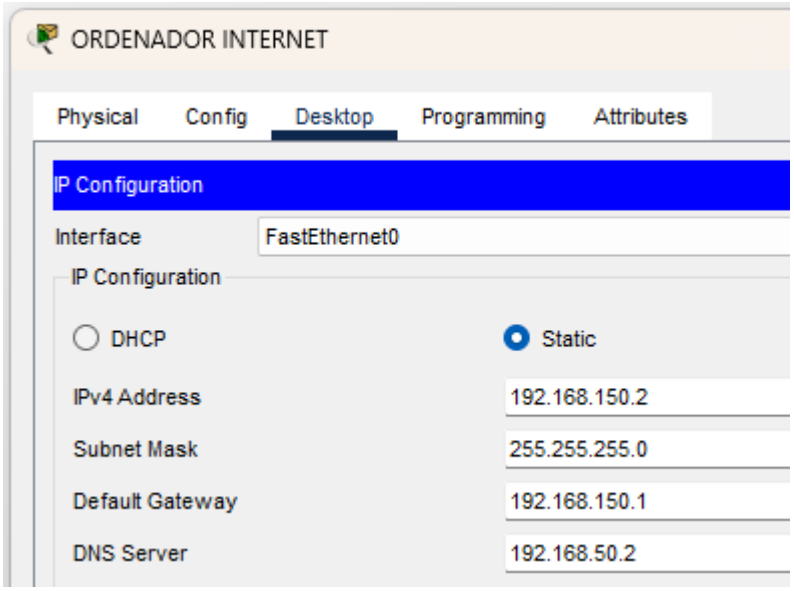
Empezaremos configurando las IPs del router, servidor y del PC.



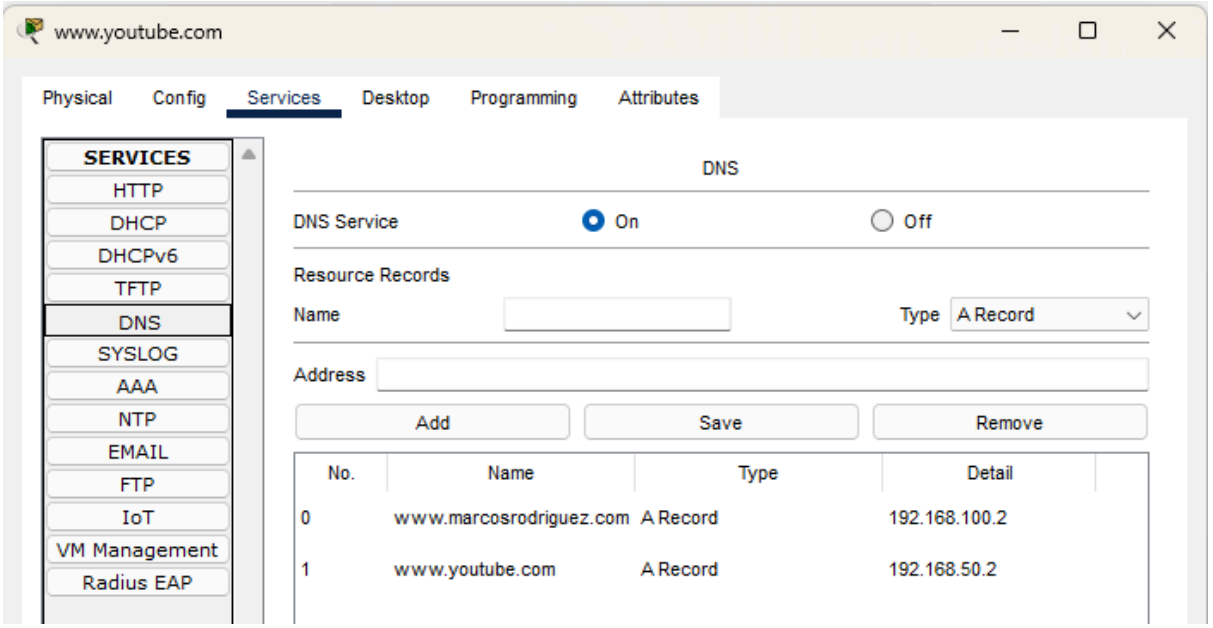



Router2
Physical
Config
CLI
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
ROUTING
Static
RIP
INTERFACE
GigabitEthernet0/0
GigabitEthernet1/0
GigabitEthernet2/0
GigabitEthernet2/0
Port Status
On
Bandwidth
1000 Mbps
100 Mbps
10 Mbps
Auto
Duplex
Half Duplex
Full Duplex
Auto
MAC Address
00D0.D3D4.C22A
IP Configuration
IPv4 Address
192.168.150.1
Subnet Mask
255.255.255.0

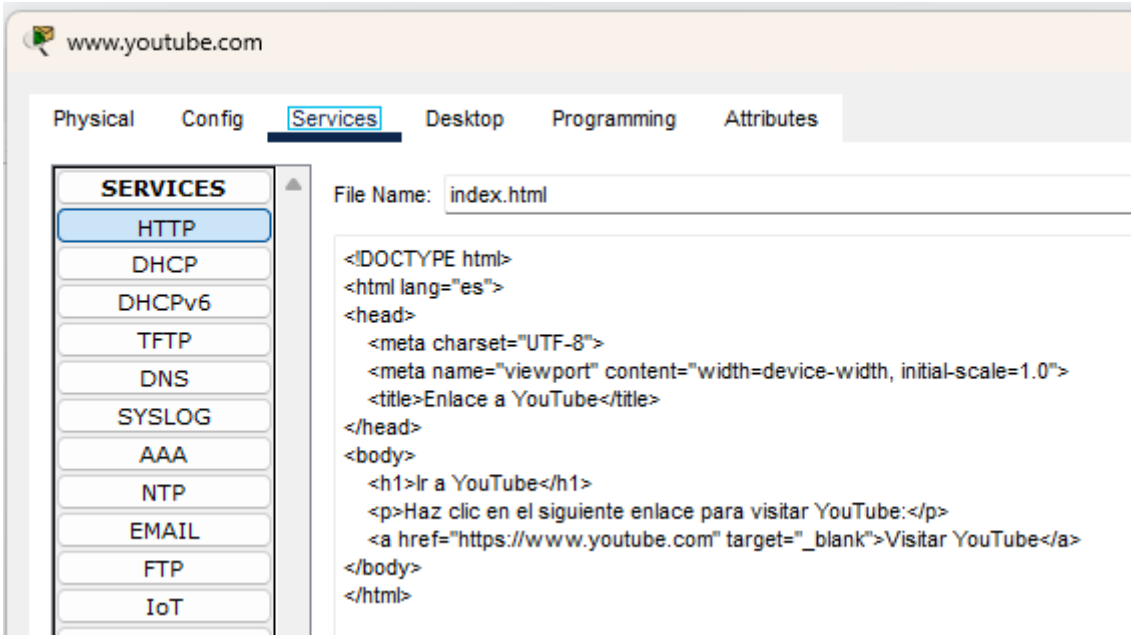

www.youtube.com
Physical
Config
Services
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.50.2
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.50.1
DNS Server
192.168.50.2


ORDENADOR INTERNET
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.150.2
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.150.1
DNS Server
192.168.50.2

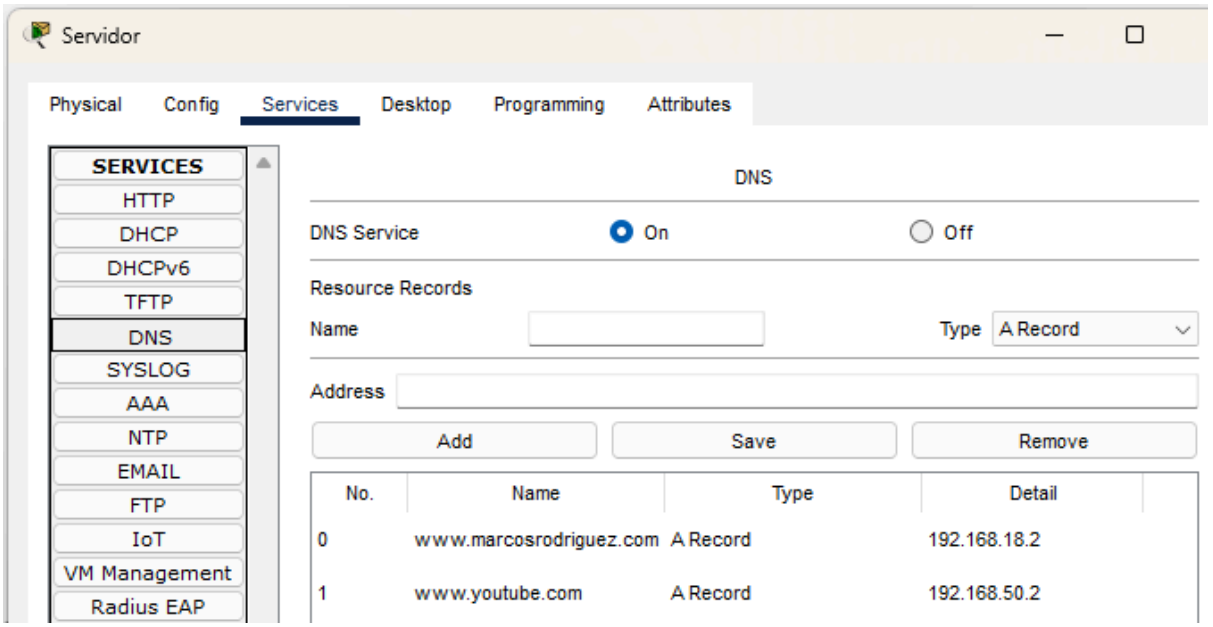
Tras esto crearemos el acceso de DNS para que se puedan buscar y conectar a la página creada.



Tras esto buscaremos un código html para crear una web donde podamos acceder a youtube

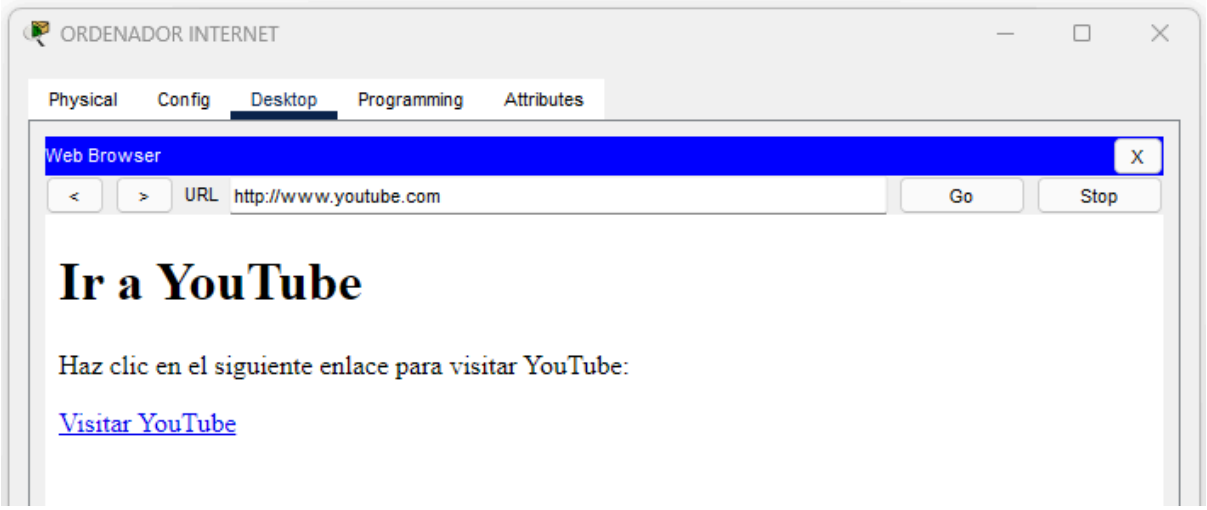


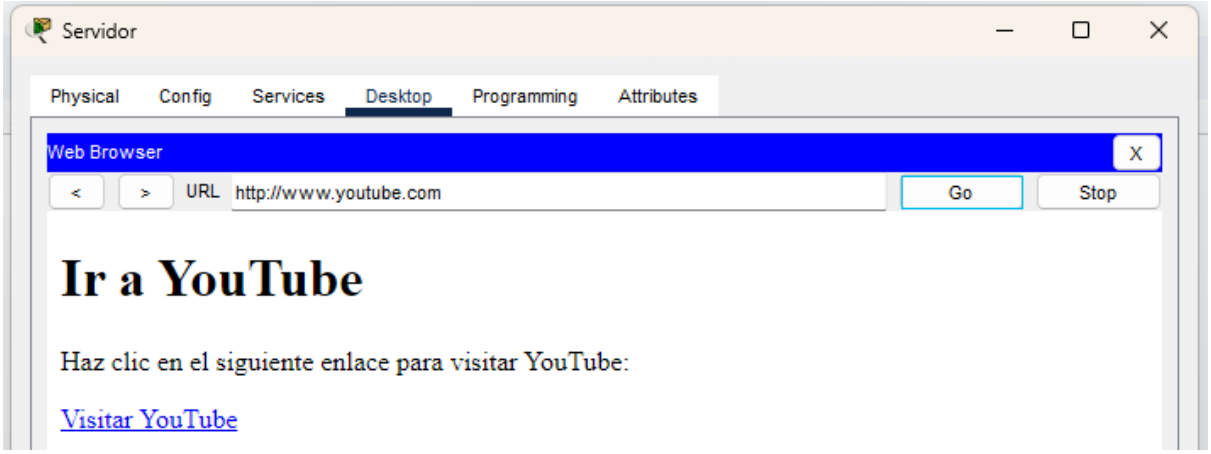
También crearemos el acceso DNS en el otro servidor y así podremos entrar en youtube desde cualquier dispositivo de la red.

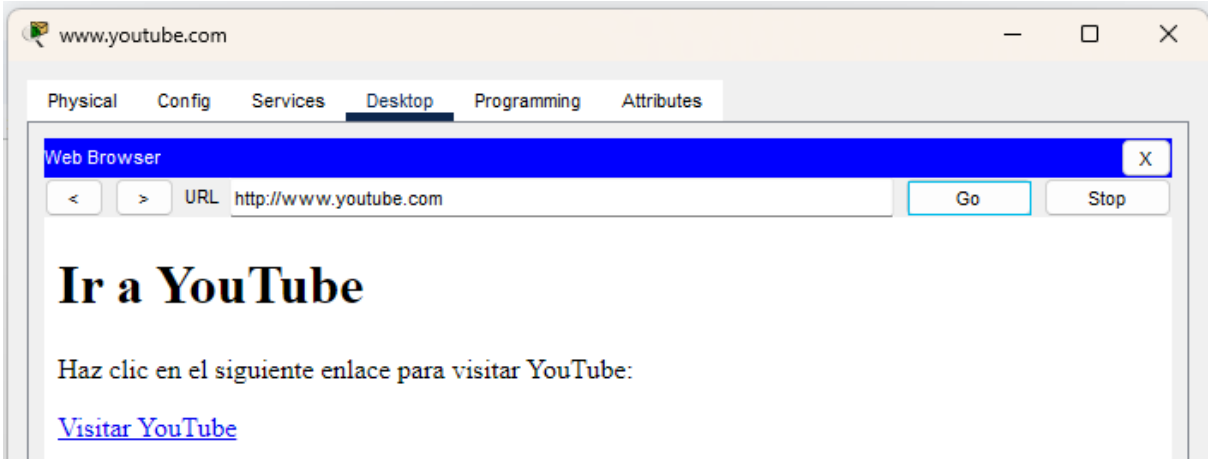


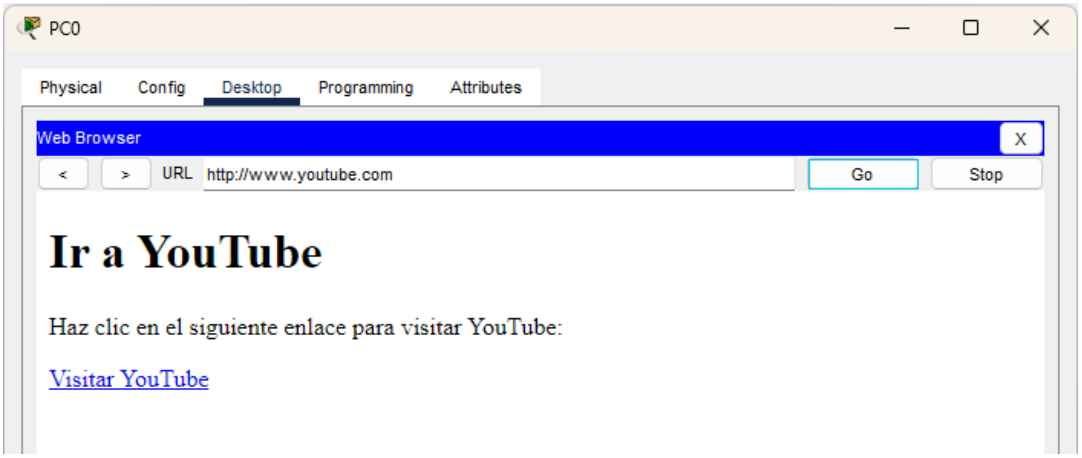
MEDAC

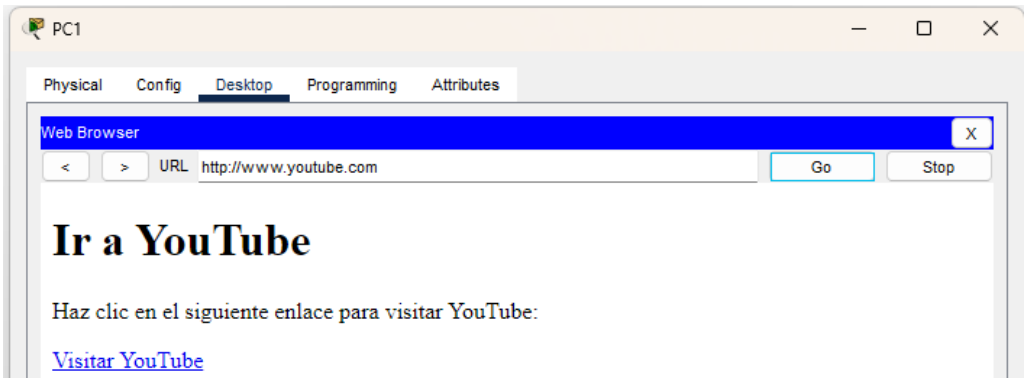
Para saber que lo hemos hecho bien comprobaremos en todos los dispositivos que tenemos posibilidad de entrar en la web

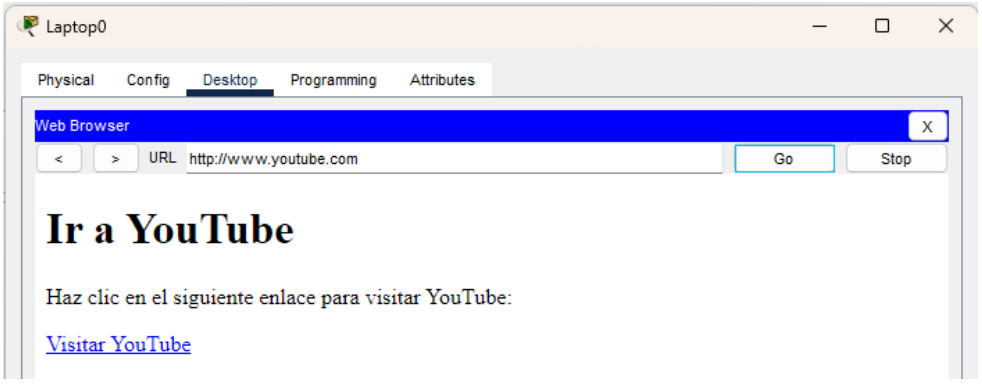


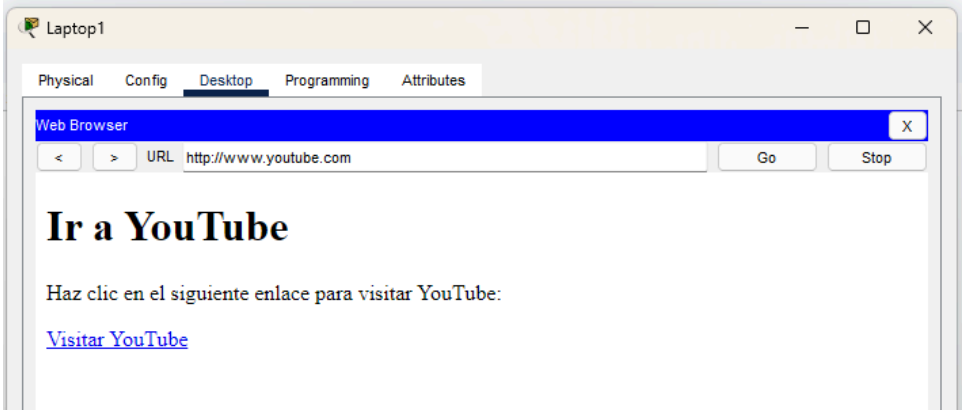





PC0
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
X
URL
http://www.youtube.com
Go
Stop
Ir a YouTube
Haz clic en el siguiente enlace para visitar YouTube:
Visitar YouTube

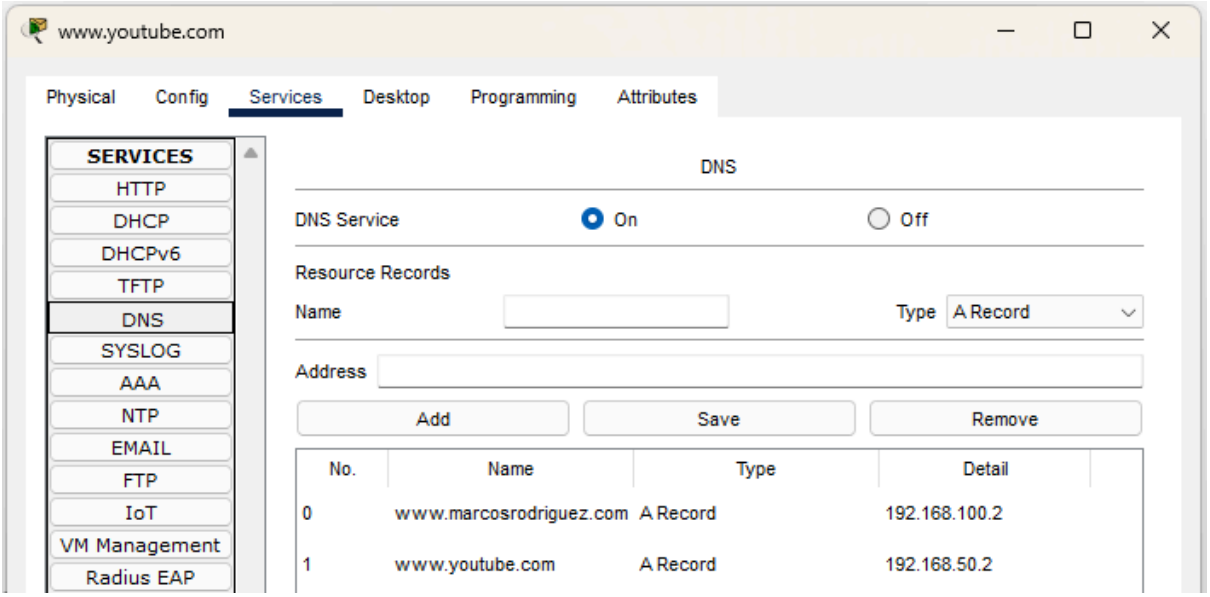

PC1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
X
URL
http://www.youtube.com
Go
Stop
Ir a YouTube
Haz clic en el siguiente enlace para visitar YouTube:
Visitar YouTube


Laptop0
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
X
URL
http://www.youtube.com
Go
Stop
Ir a YouTube
Haz clic en el siguiente enlace para visitar YouTube:
Visitar YouTube

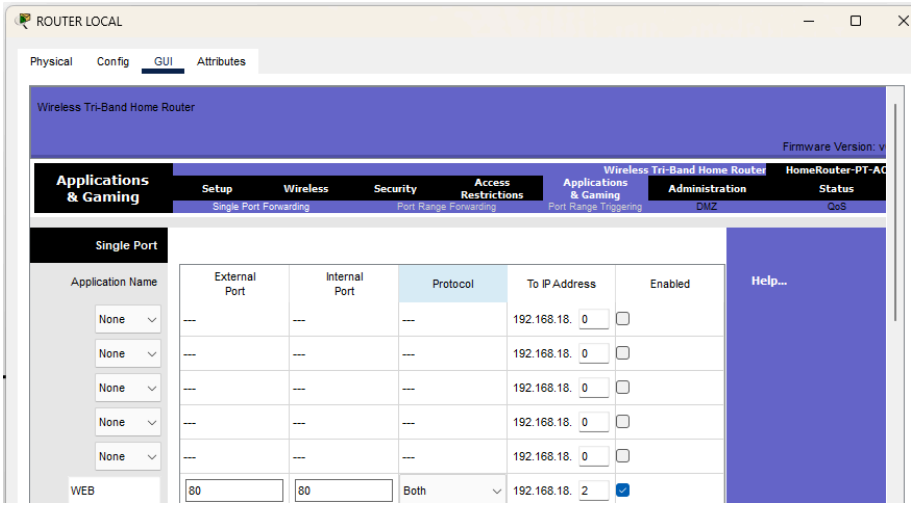

Laptop1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
X
URL
http://www.youtube.com
Go
Stop
Ir a YouTube
Haz clic en el siguiente enlace para visitar YouTube:
Visitar YouTube

2.9. Configura la redirección de puertos del ROUTER LOCAL para que el ORDENADOR INTERNET pueda acceder a la página del Servidor.

Para finalizar crearemos el DNS en el servidor de youtube para que podamos conectar la página web de nuestro nombre en todos los equipos de la red.



En este punto entraremos en el router y en el apartado de "GUI" en este nos iremos al apartado de aplicaciones y juegos. dentro de este en el puerto interno y externo añadiremos el puerto 80 y guardaremos esta configuración con esto tendremos conexión entre todos los equipos.



Ahora comprobaremos que podemos buscar la página web de nuestro nombre en la otra red.



